

TREINAMENTO DE FORÇA E ECONOMIA DE CORRIDA

Demétrius Vidal Azevedo Filho

Aluno do curso de Educação Física
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, Campus Guarujá
Demetrius27.edfisica@hotmail.com

Saulo dos Santos Gil

Professor do curso de Educação Física
Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, Campus Guarujá
saulosgil@hotmail.com

Resumo: Este trabalho teve por objetivo revisar os efeitos do treinamento de força sobre a economia de corrida. Muitos técnicos e cientistas do esporte buscam estratégias para melhorar o desempenho de atletas em provas de longas distâncias, o protocolo de treinamento de força e seus diferentes modelos são frequentemente utilizados para se obter melhora nos resultados em provas de média e longa duração. Tanto o modelo tradicional (realizado em academias) quanto o treinamento pliométrico apresentam resultados eficientes e similares para corredores de baixo, médio ou alto nível. Porém ainda não há certo modelo a ser designado para se ter maiores e significantes resultados sobre a economia de corrida.

Palavras-chave: Treinamento de Força, Economia de Corrida.

Área de conhecimento: Saúde.

1. Introdução

Muitos são os fatores que estão incluídos para determinar bons desempenhos de corrida. Dentre estes fatores estão: genéticos, fisiológicos, biomecânicos, antropométricos, nutricionais e psicológicos.

Há também algumas variáveis que parecem determinar o desempenho de atletas, como por exemplo, o $VO_2\text{max}$, que por muito tempo foi utilizado como melhor indicador de desempenho em provas de média e longa duração, de modo que o atleta que apresentasse maior $VO_2\text{max}$ desempenharia melhor quando comparado a um atleta com menor nível de $VO_2\text{max}$. Porém, com o passar dos anos, atletas com um $VO_2\text{max}$ equivalente apresentavam distintas performances nestas provas de resistência, sugerindo que outra variável pudesse ser mais importante para a performance de atletas altamente treinados. De fato, foi observado que esses atletas que apresentavam melhor desempenho gastavam uma menor quantidade de energia quando correndo em uma mesma velocidade, tornando-os mais econômicos que os demais corredores.

Neste sentido, modelos de intervenção com o intuito de melhorar a economia de corrida foram acrescentadas nas rotinas de treinamento de atletas de alto rendimento como, por exemplo, o treinamento intervalado em alta intensidade, treinamento em atitude e o treinamento de força/potência. Apesar de que o treinamento de força possivelmente causaria adaptações tanto neurais quanto musculotendíneas, esse tipo de treinamento não está associado ao princípio da especificidade e de fato não treina as vias determinantes para o desempenho da

resistência propriamente dita. Porém, essas adaptações nas estruturas musculotendíneas podem favorecer a economia de corrida e consequentemente melhorar o desempenho desses atletas.

2. Objetivo

Revisar os efeitos do treinamento de força sobre a economia de corrida.

3. Desenvolvimento

3.1 Desempenhos em provas de corrida de fundo

Cada ser vivo se locomove da maneira que é possível em função do que o seu corpo lhe permite, seja voando, rastejando, nadando, andando ou correndo. Estas últimas se referem às principais formas de locomoção dos seres humanos. Após o nascimento, o ser humano começa a se locomover por livre e espontânea vontade, iniciando normalmente por um rastejo, seguido por uma locomoção em quatro apoios e por fim em pé, dando seus primeiros passos e se especializando até realizar corridas (FERNANDES, 1979).

Para diversos seres vivos, correr é essencialmente importante para sobrevivência, tanto para capturar alimentos quanto para fugir de predadores. Os seres humanos sobreviveram até os dias de hoje não só por conseguirem correr, mas sim associando a corrida com a versatilidade humana. Embora nos tempos modernos sejam raros os eventos em que o indivíduo necessita correr para sobreviver, a corrida é frequentemente praticada como esporte e para a melhora do desempenho estes atletas são submetidos a longas rotinas de treinamento (NEWSHOLME e col. 2006).

Exigida em muitos esportes, a resistência é definida como capacidade de sustentar determinado exercício sem perda da eficiência. Esta capacidade depende de vários fatores como, por exemplo: 1) fatores psicológicos, que estão relacionados com a motivação do atleta; 2) fatores energéticos para suprir a demanda energética e; 3) fatores de economia funcional que resulta em um menor gasto energético relacionado à intensidade da corrida, podendo alterar a estratégia de corrida e até mesmo melhorando o desempenho da corrida (BARBANTI, 2010).

Como mencionado acima, o desempenho do atleta em uma corrida depende de distintos fatores além do exclusivo desempenho da resistência. Neste sentido, a estratégia de prova adotada pelo atleta durante uma corrida vem sendo descrita como fator fundamental no desempenho de atletas de alto rendimento (TUCKER e NOAKES, 2009).

CARMO e col. (2012) apresentaram as principais estratégias de prova em uma corrida de 10 km (Figura 1). Essas diferentes estratégias de provas são classificadas de acordo com a intensidade de corrida durante a prova, sendo elas definidas como: a) estratégia constante – onde a intensidade da corrida se mantém ao longo de quase toda a prova (~ 90% da prova); b) estratégia negativa ou decrescente – a corrida se inicia numa velocidade relativamente alta e diminui a mesma durante quase toda a prova (~ 90% da prova), c) estratégia positiva ou crescente – o atleta inicia o percurso em uma velocidade relativamente baixa e aumenta a mesma gradualmente até o fim da prova e d) estratégias variáveis – a estratégia não possui um padrão de forma definida e se altera durante a prova (CARMO e col. 2012).

Dentro das estratégias variáveis é possível notar a presença de mais de uma estratégia. Entre as diferentes estratégias variáveis é possível notar o padrão U, padrão J e o J invertido. Basicamente, todos eles partem de uma corrida com início rápido, em seguida a velocidade é reduzida ao longo da prova, onde próximo de 90% do percurso a velocidade é aumentada novamente, assemelhando-se a um *sprint final* (ABBISS e LAURSEN, 2008).

Embora não exista uma melhor estratégia de corrida definida, vale destacar que entre os anos de 1921 a 2004 os campeões mundiais em provas de 10 km apresentavam uma estratégia variável em formato de U (TUCKER, e col. 2006).

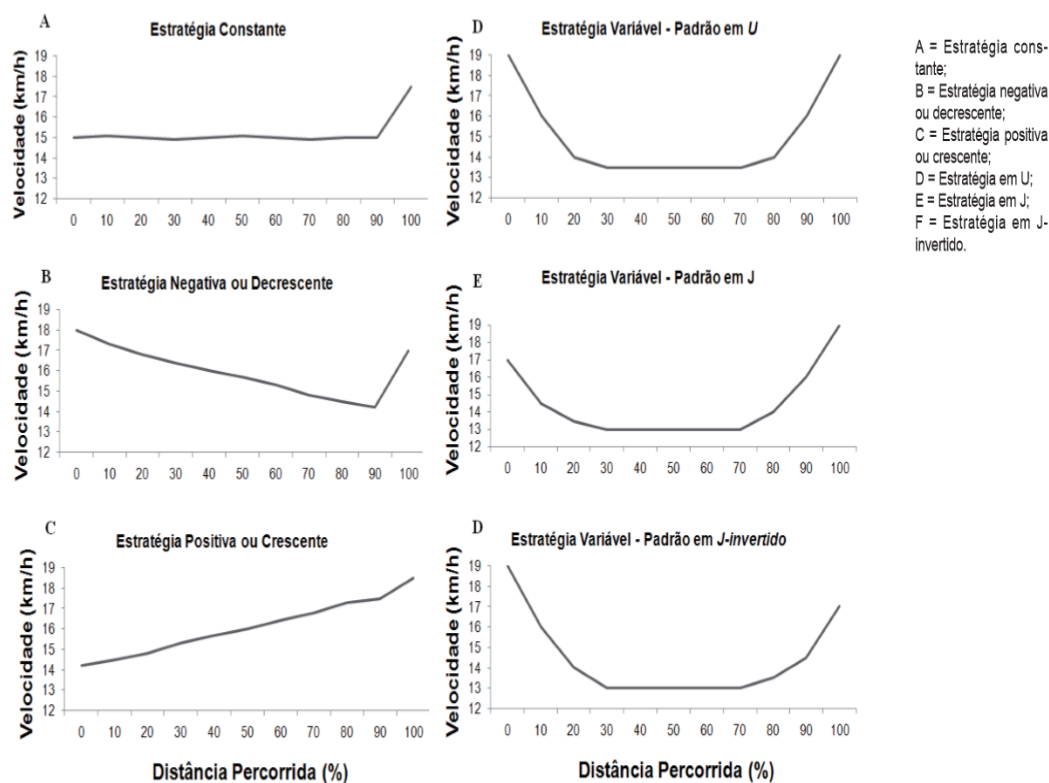


FIGURA 1- Diferentes estratégias de corrida utilizadas durante provas de média e longa duração (Adaptado de CARMO e col. 2012).

3.2 Economia de corrida

Economia de corrida

O VO_2max vem sendo utilizado como parâmetro para apontar aptidão aeróbia de corredores, provavelmente por demonstrar o limite de transferência de energia química para energia mecânica, através do metabolismo oxidativo. Porém, estudos recentes mostram que o VO_2max não está relacionado a melhora no desempenho de atletas que participam de eventos como corridas de longa duração. De tal forma, a economia de corrida (EC) torna-se um dos fatores primordiais para determinar o desempenho de indivíduos com alto nível de treinamento em provas de longa duração (BERTUZZI e col. 2010).

POWERS e HOWLEY (2005) citam que a (EC) é uma variável crucial para o desempenho de atletas de resistência e é influenciada pelo consumo de energia durante um exercício realizado em intensidade submáxima.

Definida como estado estável do consumo de oxigênio para uma dada velocidade absoluta, a EC mostra a taxa de energia consumida através da velocidade de corrida. Indivíduos que relatam ser mais econômicos consomem uma menor quantidade de oxigênio (ml/kg/min), quando comparado a outro sujeito realizando o mesmo exercício na mesma intensidade, porém este último consumiria maior quantidade de oxigênio (BARBANTI e col. 2004).

O padrão geralmente usado para quantificar a EC é realizado de forma que, enquanto um indivíduo corre numa esteira rolante, a velocidade aumenta constantemente, até determinado ponto, e com duração suficiente para atingir um estado fisiológico estável. Assim, é mensurado o consumo de oxigênio ($\dot{V}O_2$) naquele instante por meio de ergo espirometria (BARNES e KILDING, 2013).

SAUNDERS e col. (2004) relataram em um estudo que, mesmo atletas possuindo valores de $\dot{V}O_{2max}$ relativamente parecidos, a EC se comparada entre corredores pode variar em até 30%. Neste mesmo estudo, os autores também apresentaram o resultado de uma corrida de 10 km entre 2 corredores internacionais e o indivíduo com melhor EC obteve um melhor desempenho na prova quando comparado a um outro corredor que demonstrou ser menos econômico (SAUNDERS e col. 2004) (Figura 2).

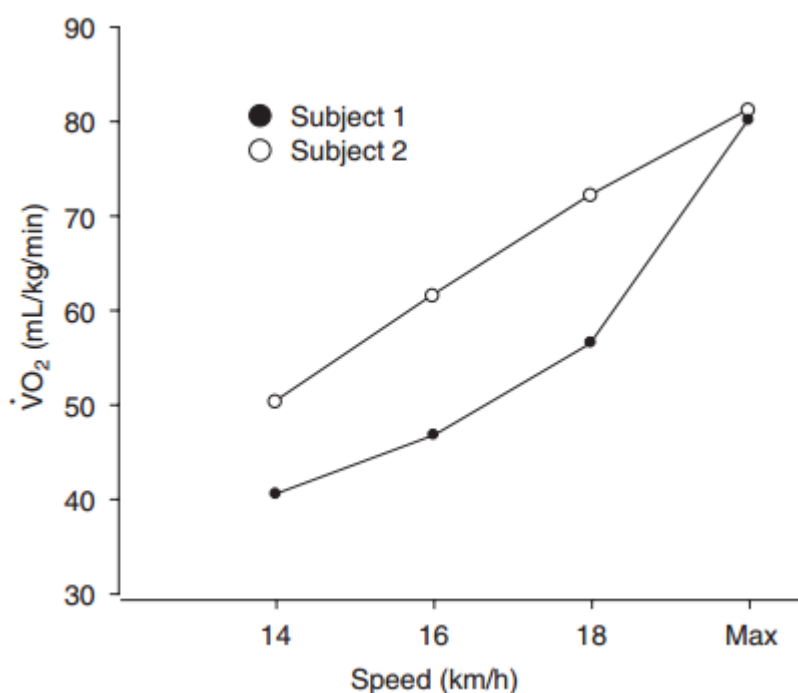


FIGURA 2 - Comparação do consumo de oxigênio ($\dot{V}O_2$) ml/kg/min e velocidade (km/h) em dois corredores de 10 km de nível internacional. Max = máximo (Adaptado de Saunders e col. de 2004).

BARNES e KILDING (2015) coletaram dados de corredores categorizados como altamente treinados, atletas de elite, campeões, e também de alguns recordistas. Então apresentaram o quão econômicos esses dois últimos grupos eram: atletas altamente treinados a 16 km/h consomem em média 50.6 ml/kg/min, enquanto que atletas de elite consomem 47.9 ml/kg/min. Já a 19 km/h os dados de consumo foram em média de 62.0 ml/kg/min para indivíduos altamente treinados e

59.9 para atletas de elite. Tadesse Zerisenay, recordista mundial da meia maratona (21 km), cumpriu a prova em 58 min 23s; $VO_2\text{max}$ de 83.0 ml/kg/min e sua EC foi mensurada a 16 km/h consumindo 40.0 ml/kg/min, Paula Radcliffe, recordista mundial da maratona feminina (42 km) terminou a prova com o tempo de 2h e 15min; $VO_2\text{max}$ de 75.0 ml/kg/min, EC a 16 km/h consumindo 44.0 ml/kg/min e Frank Shorter medalhista de ouro e prata nas olimpíadas de 1976 (Montreal) e 1980 (Moscou), $VO_2\text{max}$ de 71.3 ml/kg/min e EC mensurada a 19km/h consumindo 57.0 ml/kg/min.

A EC se diferencia de indivíduo para indivíduo também por meio de fatores que a comprometem, como por exemplo, antropométricos, biomecânicos (frequência e comprimento de passada) e *stiffness* (rigidez) (NUMELLA e col. 2007).

Variáveis antropométricas (comprimento de seguimentos e distribuição massa corporal) são relacionadas com a EC. O comprimento de pernas contribui para um padrão angular de corrida e está relacionado ao custo metabólico durante a corrida, porém a influência do comprimento da perna sobre a EC ainda é pouco investigada. Com relação a distribuição de massa em membros inferiores, alguns estudos apontam que corredores relativamente pequenos e com maior proporção de membros inferiores, utilizam menos energia para aumento e redução de velocidade. Em contrapartida, também há estudos que encontraram diferenças individuais na EC de corredores, mas sem relação com a distribuição de massa para membros inferiores (BARNES e KILDING, 2015).

FOSTER e LUCIA (2007) corroboram com os autores supramencionados que apresentaram evidências de que indivíduos mais econômicos parecem apresentar um menor comprimento de seguimentos e distribuição de massa, quando em um estudo foi observado uma relação entre tamanho corporal e de membros inferiores com a EC de atletas do Leste da África, que parecem ter uma tendência a serem mais econômicos em função da baixa estatura e menor proporção de membros inferiores.

Embora essa variável ainda seja pouco estudada, há suposições de que a possível influência do comprimento de passada pode melhorar a EC se dá pelo padrão biomecânico, que pode aumentar a eficiência do movimento, em particular o comprimento de passada resultaria em uma menor quantidade de movimentos durante a corrida e assim tornando o corredor mais econômico (NUMELLA e col. 2007).

Em relação à flexibilidade, SAUNDERS e col. (2004) relataram que atletas flexíveis podem executar passadas com maior amplitude, sendo assim minimizando o número de movimentos e, conseqüentemente, melhorando a EC.

Por outro lado, Gleim e col. (citado por TARTARUGA, 2008, p, 13-14) argumentam que níveis reduzidos de flexibilidade nos extensores de quadril e flexores de joelho geram maior utilização de energia elástica durante a fase propulsiva, mediante o grau tensão muscular, o que potencializaria a força muscular durante a passada e, por fim, aumentaria o comprimento da passada.

O ciclo alongamento-encurtamento (CAE) está em meio às atividades que necessitam primeiramente de uma ação muscular excêntrica seguido por uma rápida ação concêntrica, como caminhar, saltar e correr. Além disso, representa a capacidade musculotendínea de armazenar energia elástica e converter em energia mecânica, onde a energia absorvida na ação excêntrica é utilizada em seguida na ação concêntrica aumentando a força desta, realizando este último movimento com menor gasto energético (UGRINOWITSCH e BARBANTI, 1998).

Estudos apontam uma importante relação entre EC e CAE. Medidas de EC feitas após uma corrida de longa distância ou exercícios com utilização do CAE até a exaustão mostraram que, os indivíduos com menor capacidade de utilizar o CAE relataram maior gasto energético (CARMO, 2014).

O *stiffness* trata-se da rigidez ou resistência da estrutura músculo-tendão e é fortemente relacionada ao acúmulo de energia elástica de modo que quanto mais rígida estiver a estrutura, maior será o acúmulo de energia e assim maior a produção de força durante a ação concêntrica. Durante uma corrida, os músculos tanto do joelho como do tornozelo contribuem com a maior parte do trabalho mecânico realizado. Assim, músculos e tendões nas regiões do tríceps sural e quadríceps femoral aparentam ser os mais envolvidos em relação ao gasto de energia numa corrida e o trabalho destas estruturas podem ser alterado de acordo com o *stiffness*. Embora pareça ser crucial o papel do *stiffness* na EC são poucos os estudos que avaliaram a relação destes componentes (CARMO, 2014).

3.3 Modelos de treinamento de força

Existem vários modelos de treinamento de força, dentre eles podemos destacar o treinamento de força convencional, balístico, treinamento de força utilizando exercícios derivados dos levantamentos olímpicos e o treinamento pliométrico. O treinamento de força convencional é caracterizado por conter exercícios como agachamento, *leg press*, supino reto e puxadores com sistema de polias. Em relação à intensidade do treinamento de força convencional, este é realizado em intensidades próximas ao máximo como, por exemplo, 80% a 100% de uma repetição máxima (1RM). No entanto, vale lembrar que devido o uso de cargas altas, a velocidade de execução do movimento é lenta (FLECK e KRAEMER, 2014).

Já no treinamento balístico, o foco é na ação concêntrica do movimento que é a fase primordial desse método e deve ser realizada em alta velocidade. Neste modelo de treinamento, a intensidade e os exercícios normalmente utilizados são de aproximadamente 30% de 1RM para supino com projeção da barra e 60% de 1RM para agachamento com salto (GIL, 2013).

O treinamento de força utilizando exercícios derivados dos levantamentos olímpicos vem sendo constantemente inserido na rotina de atletas devido à alta carga, potência e velocidade realizada. Nestes exercícios, que derivam do arranco e arremesso (exercícios clássicos do levantamento olímpico), a carga normalmente é moderada. Vale destacar que a demanda técnica destes exercícios é elevada e deve ser inserida de forma progressiva na rotina de treinamento de atletas (GIL, 2013).

Já para o método de treino pliométrico, a carga utilizada normalmente é somente o peso corporal e os exercícios devem utilizar o CAE. Exercícios como saltos em profundidade, onde o indivíduo salta de uma altura e realiza outro salto após a aterrissagem, salto vertical ou horizontal são exemplos de exercícios deste modelo de treinamento de força. Para variações de intensidade, a altura da plataforma de salto pode ser alterada. O que deve ser destacado sobre esse modelo de treino, é a velocidade de execução de ações excêntricas para ações concêntricas, caso a velocidade não seja elevada o CAE será comprometido e assim a efetividade do treinamento será perdida (ZATSIORSKY e KRAEMER, 2008).

3.4 Efeitos do treinamento de força sobre a economia de corrida

Embora muitos corredores de longas distâncias possuam pré-disposição genética para um melhor desempenho em testes de EC, existem várias estratégias para obter melhora individual na EC dos atletas. Estas estratégias têm sido

procuradas e estudadas por cientistas do esporte e técnicos e entre estas estão o treinamento intervalado, treinamentos em altitude (>1500 metros acima do nível do mar) e os diferentes modelos de treinamento de força (ex. treinamento de força tradicional ou treinamento pliométrico) (BARNES e KILDING, 2014).

O treinamento de força pode ser efetivo para a EC mediante as suas adaptações, como por exemplo: melhora na contração muscular, otimização de energia elástica nas estruturas musculares, aumento de capacidade de produzir força máxima, melhora na capacidade anaeróbia e melhora na eficiência mecânica da corrida como a diminuição no tempo em contato com o solo (LIMA e PEREIRA, 2010).

STOREN e col. (2008) realizaram um estudo com duração de 8 semanas com 17 corredores. Os autores dividiram os sujeitos em 2 grupos de acordo com idade e desempenho numa prova de 5km. Sendo o grupo controle com 9 sujeitos (5 homens e 4 mulheres) e o grupo de treinamento de força com 8 sujeitos (4 homens e 4 mulheres). O grupo controle continuou realizando o treinamento de corrida, enquanto que ao outro grupo foi acrescentado um treinamento de força máxima (cargas elevadas e baixo número de repetições) com o objetivo de induzir adaptações neurais que, em tese, promoveria aumento da força, porém sem adaptações morfológicas significantes. Os autores observaram no grupo que realizou o treinamento de força, uma melhora de 5% na EC na intensidade de 70% do $VO_2\text{max}$ e um aumento de 21,3% no tempo de exaustão na potência aeróbica máxima de corrida enquanto que estas melhorias não foram observadas no grupo controle.

Com uma proposta similar ao dos autores acima mencionados, DAMASCENO e col. (2015) recrutaram 18 corredores (nível recreativo) e dividiram de forma aleatória os corredores em dois grupos por um período de 8 semanas. Enquanto um dos grupos continuaram suas rotinas de treinamento normal e foram instruídos a não iniciarem nenhuma nova rotina de treinamento, o outro grupo realizou um treinamento de força para os membros inferiores. O volume e intensidade de treino inicial foram de 3 series de 8 a 10 RM e progrediu para 2 series de 2 a 5 RM. Após o período de 8 semanas os autores não verificaram mudanças significativas para as variáveis de desempenho de aeróbio como $VO_2\text{max}$, ponto de compensação respiratória e EC, com exceção do pico de velocidade em esteira que mostrou aumento significativo que, por meio desta melhora os autores concluíram que o TF pode ser efetivo também para influenciar o ritmo individual do corredor, pelo fato de que o aumento na força máxima provoca menor gasto energético para uma passada, resultando menor recrutamento de fibras do tipo II e maior para fibras do tipo I, prorrogando o efeito de fadiga, e desta maneira o corredor poderia manter uma maior velocidade sobre o ultimo terço da prova por haver uma disponibilidade de ATP via metabolismo aeróbio.

SAUNDERS e col. (2006) realizaram um estudo durante 9 semanas com 15 corredores treinados ($VO_2\text{max}$ -71,1 ml/kg/min) de média e longa distância para investigar os efeitos do treinamento pliométrico sobre a EC. Os autores dividiram os corredores em dois grupos sendo que um deles além de manter os treinos de corrida realizava 3 sessões semanais com exercícios pliométricos (com contra movimento, alternados, entre outros). Já o outro grupo (controle) manteve somente os treinos de corrida. Após o período de intervenção, uma melhora de 4,1% na EC na velocidade de 18 km/h foi observada no grupo que realizou o treinamento pliométrico, enquanto que o grupo controle não apresentou melhora significativa. Os autores também verificaram melhora na potência muscular e justificou que este incremento pode ter

contribuído para uma melhora na eficiência do CAE e consequentemente melhora da EC como observado pelos autores.

Alguns autores ao longo dos anos optaram por comparar as adaptações geradas pelos diferentes modelos do treinamento de força, como TAIPALE e col. (2010), que examinaram 28 corredores em 28 semanas mediante 3 grupos: treinamento de força, treinamento de potência e treinamento em circuito, todos com ênfase em membros inferiores. Nas primeiras 6 semanas de período preparatório (PP), os voluntários treinaram com os mesmos exercícios utilizando carga entre 50 a 70% de 1RM. Durante 8 semanas após o PP, o grupo do TF realizou exercícios com 2-3 séries de 4-6 repetições a 80% a 85% de 1RM, em 2 vezes por semana. E por mais 14 semanas seguintes os treinos continuaram, porém com redução de uma sessão semanal e aumento do volume de treino aeróbio. Foram feitos os exercícios agachamento, *leg press* e flexão/extensão dos tornozelos. Já os exercícios para grupo que treinou potência consistiam em agachamento, saltos verticais com sobrecarga de 20 kg e *leg press*, com 2-3 séries de 5 repetições. E para o grupo de circuito exercícios foram realizados com três séries de 40 a 50 segundos com peso corporal. Apesar de todos os grupos apresentarem melhora no desempenho da força máxima, potência muscular e ativação muscular, somente os grupos TF e TP mostraram uma melhora significativa na EC. Deste modo, é possível sugerir que nestes modelos de treinamento onde a demanda de velocidade ou força é elevada sejam requisitos para que uma melhora na EC seja observada.

No estudo de GUGLIELMO e col. (2009) também foi comparado o modelo de treinamento de força com o treinamento de potência. 17 corredores com experiência em provas de média e longa distância foram selecionados para a pesquisa de 4 semanas. Exercícios com foco em membros inferiores (*leg press* 45°, agachamento, flexão/extensão de joelhos e dois exercícios para os músculos da perna) foram feitos com 3 séries de 6RM nas duas primeiras semanas, na terceira e quarta semana 4 séries de 5RM. Um intervalo de 3 minutos de descanso a cada série sempre foi permitido. O grupo que realizou o treinamento de potência executou os mesmos exercícios, porém com mais repetições (12RM) e sempre com a maior velocidade possível. Surpreendentemente, os resultados mostraram melhora significativa da EC somente para o grupo que foi submetido ao treinamento de força. Essa melhora apenas no desempenho da EC no grupo que realizou o treinamento de força pode ser explicada por um aumento na taxa de desenvolvimento de força que, apesar de não avaliada neste estudo, é mais susceptível a mudança quando cargas elevadas são utilizadas no treinamento de força. No entanto, é importante destacar que esta justificativa é apenas hipótese visto que nenhuma variável cinética da força foi avaliada neste estudo.

Em outro trabalho, BARRYMAN e col. (2010) compararam 8 semanas de treinamento de força (TF), potência (TP) na EC. 35 corredores (níveis de médio a altamente treinados) foram aleatoriamente separados em grupos. Todos os grupos realizaram treino aeróbio 2 vezes na semana, sendo uma sessão de corrida intervalada de alta intensidade e a outra contínua de baixa intensidade. Uma vez por semana, o grupo TF realizou o exercício agachamento com ênfase na velocidade da fase concêntrica sendo realizado 3 séries de 8 repetições com 3 minutos de intervalo. Enquanto que o TP executava saltos em profundidade buscando maior utilização do CAE. Adicionalmente, o grupo controle manteve a rotina de treino aeróbio sem nenhuma intervenção adicionada durante o período experimental. Os autores verificaram uma melhora na EC tanto para o grupo de força (3,8%) quanto para o grupo de potência (6,8%). Sendo assim, parece que independentemente do

modelo de treinamento de força, ambos parecem promover melhora na EC. Vale destacar que, apesar de não ter diferença significativa entre os grupos, o grupo que realizou o treinamento de potência apresentou uma melhora relativa superior ao treinamento de força e essa diferença pode ser a mesma entre o vencedor de uma prova quando comparado ao atleta que chega em segundo, sendo uma importante diferença quando pensando em maximizar a melhora no desempenho.

Embora alguns estudos apresentem uma melhora relativamente baixa na EC após a intervenção de um treinamento de força, quando se trata de alto rendimento em corrida de longa distância, qualquer ajuste na EC é importante. Contudo o treinamento em meio a uma periodização adequada parece ser de grande eficiência para atletas envolvidos em provas de média e longa duração que almejam melhorar o desempenho em suas provas (LIMA e PEREIRA, 2010).

4. Considerações finais

Embora sejam muitos os fatores que estão envolvidos em uma prova de resistência, pesquisadores tem demonstrado que em corredores altamente treinados a economia de corrida é um fator essencial para o desempenho em provas de média e longa duração.

Após esta revisão de literatura, visto que muitos autores relatam a eficiência do treinamento de força e seus diferentes modelos na melhora da economia de corrida, ainda não há uma conclusão exata sobre qual método de treinamento de força é o mais eficiente. No entanto, recomenda-se o modelo de treino pliométrico, pelo fato de que se aproxima mais do movimento de corrida quando comparado ao modelo convencional e que, além disso, promove adaptações nas estruturas musculotendíneas (ex. *stiffness* muscular) que são importantes para uma melhor eficiência da corrida.

5. Referências Bibliográficas

ABBISS, C.R.; LAURSEN, P .B. Describing and understanding pacing strategies during athletic competition. **Sports Medicine**, v.38, n.3, p.239-52, 2008.

BARBANTI, V.J. **Treinamento Esportivo: As capacidades motoras dos esportistas**. Manole. São Paulo. 2010.

BARBANTI, V.J.; TRICOLI, V.; UGRINOWITSCH, C. Relevância do conhecimento científico na prática do treinamento físico. **Revista Paulista de Educação Física**, São Paulo, v.18, p.101-09, 2004.

BARNES, K.R.; KILDING, A.E. Strategies to improve running economy. **Sports Medicine**, v.45, n.1, p.37-56, 2014.

BARNES, K.R.; KILDING, A.E. Running economy: measurement, norms and determining factors. **Sports Medicine - Open**, v.1, n.8, p.1-15, 2015.

BARNES, K.R.; W.G. HOPKINS.; M.R. MCGUIGAN.; KILDING, A.E. Warm-up with a weighted vest improves running performance via leg stiffness and running economy. **Journal of Science and Medicine in Sport** , v.1, n.18, p.103-08, 2013.

BERRYMAN, N.; MAUREL, D.; BOSQUET, L. Effect of plyometric vs. dynamic weight training on the energy cost of running. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 24, n. 7, p. 1818-1825, 2010.

BERTUZZI, R.C.M.; BUENO, S.; PASQUA, L.A.; BATISTA, M.B.; ROSCHEL, H.; ACQUESTA, F.M.; KISS, M.A.P.D'M.; SERRÃO, J.C.; UGRINOWITSCH, C.; TRICOLI, V. É possível determinar a economia de corrida através do teste progressivo até a exaustão? **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v.24, n.3, p.373-78, 2010.

CARMO, Everton Crivoi. **Efeito da economia de corrida sobre a estratégia de prova utilizada durante uma corrida de 10 km**. Tese de Doutorado apresentada à Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. 2014.

CARMO, E.C.; BARRETI, D.L.M.; UGRINOWITSCH, C.; TRICOLI, V. Estratégia de corrida em média e longa distância: como ocorrem os ajustes de velocidade ao longo da prova? **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v.26, n.2, p.351-63, 2012.

DAMASCENO, M.V.; LIMA-SILVA, A.E.; PASQUA, L.A.; TRICOLI, V.; DUARTE, M.; BISHOP, D.J.; BERTUZZI, RÔMULO. Effects of resistance training on neuromuscular characteristics and pacing during 10km running time trial. **European Journal of Applied Physiology**, v.115 n.7 p,1513-22, 2015.

FERNANDES, J.L. **Atletismo Corridas**. Pedagógica e Universitária. 1979.

FLECK, S.J.; KRAEMER W.J. **Designing resistance training programs**. Copyright. 2014.

FOSTER, C.; LUCIA, A. Running economy: the forgotten factor in elite performance. **Sports Medicine**. v.37, p.316-19, 2007.

GIL, S.S. **Efeito da aplicação de sobrecarga em saltos horizontais e sprints com e sem mudança de direção sobre o desempenho de jogadores de futebol americano**. Dissertação de mestrado apresentada à Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. 2013.

GUGLIELMO, L. G. A.; GRECO, C. C.; DENADAI, B. S. Effects of strength training on running economy. **International Journal of Sports Medicine**, v. 30, n. 1, p. 27-32, 2009.

LIMA, W.P.; PEREIRA, R.H.F.A. Influência do treinamento de força na economia de corrida em corredores de endurance. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v.4, n.20, p.116-35, 2010.

NEWSHOLME, E.; LEECH, T.; DUESTER, G. **Corrida: ciência do treinamento e desempenho**. Phorte. São Paulo. 2006.

NUMELLA, A.; KERÄNEN, T.; MIKKELSSON, L.O. Factors related to top running speed and economy. **International Journal of Sports Medicine**. v.28, p.665-61, 2007.

POWERS, S.K.; HOWLEY, E.T. **Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho**. Manole. Barueri. 2005.

SAUNDERS, P.U.; PYNE, D.B.; TELFORD, R.D.; HAWLEY, J.A. Factors affecting running economy in trained distance runners. **Sports Medicine**, v.34, n.7, p.465-85, 2004.

SAUNDERS, P. U.; TELFORD, R. D.; PYNE, D. B.; PELTOLA, E. M.; CUNNINGHAM, R. B.; GORE, C. J.; HWLEY, J. A. Short-term plyometric training improves running economy in highly trained middle and long distance runners. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 20, n. 4, p. 947-954, 2006.

STOREN, O.; HELGERUD, J.; STOA, E. M.; HOFF, J. Maximal strength training improves running economy in distance runners. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v.40, n.6, p.1087-092, 2008.

TAIPALE, R. S.; MIKKOLA, J.; NUMMELA, A.; VESTERINEN, V.; CAPOSTAGNO, B.; WALKER, S.; GITONGA, D.; KRAEMER, W. J.; HAKKINEN, K. Strength training in endurance runners. **International Journal of Sports Medicine**, v.31, n.7, p.468-76, 2010.

TARTARUGA, M. P. **Relação entre economia de corrida e variáveis biomecânicas em corredores fundistas**. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2008.

TUCKER, R.; LAMBERT, M.I.; NOAKES, T.D. An Analysis of Pacing Strategies During Men's World-Record Performances in Track Athletics. **International Journal of Sports Physiology and Performance**. v.1, n.3, p.233-45, 2006.

TUCKER, R.; NOAKES, T.D. The physiological regulation of pacing strategy during exercise: a critical review. **British Journal of Sports Medicine**, v.43, n.6, p.e1, 2009.

UGRINOWITSCH, C.; BARBANTI, V.J. O ciclo de alongamento e encurtamento e a "performance" no salto vertical. **Revista Paulista de Educação Física**, v.12, n.1, p.85-94, 1998.

ZATSIORSKY, V.M.; KRAEMER W.J. **Ciência e Prática do Treinamento de Força**. Phorte. São Paulo. 2008.